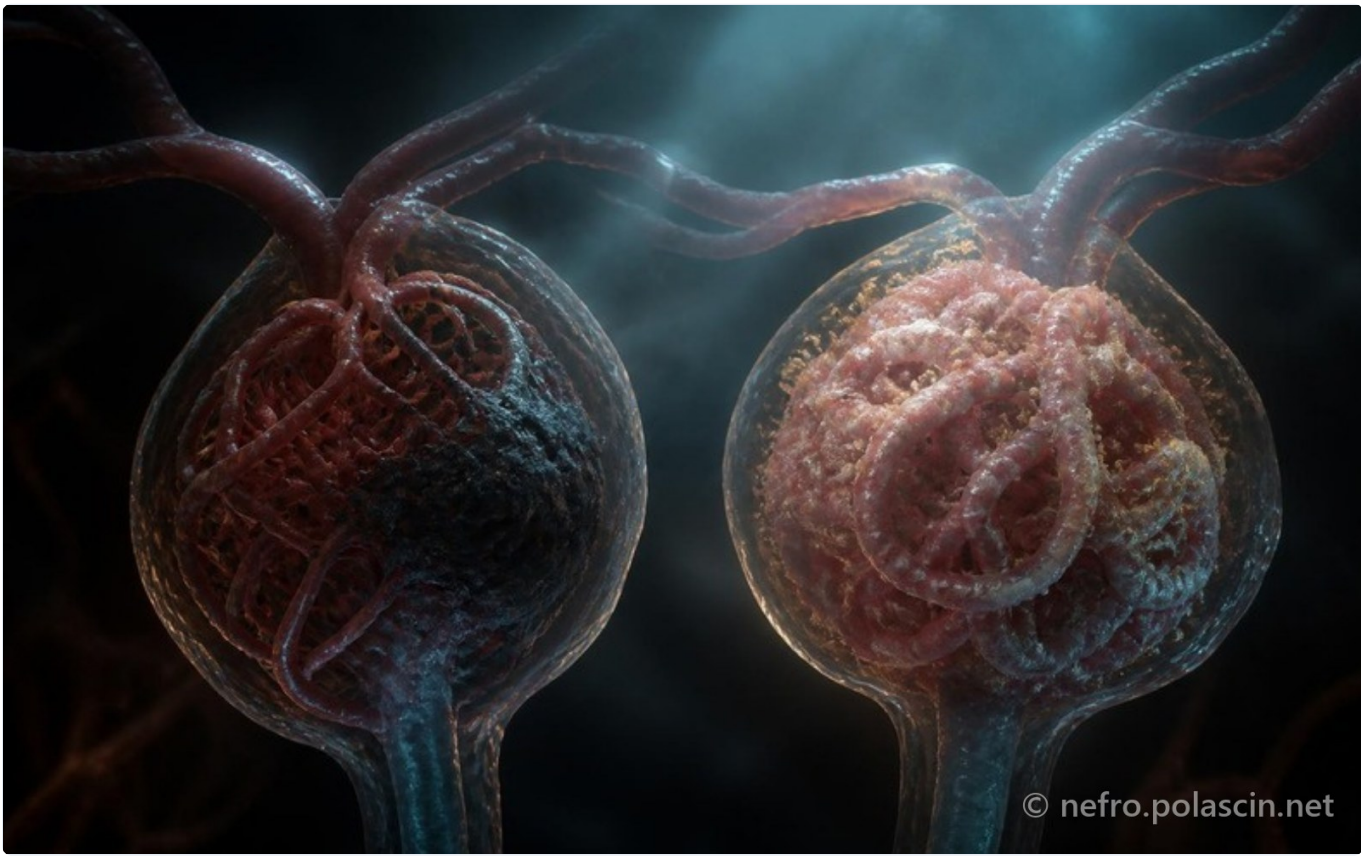
Prehľad najnovšieho výskumu: FSGS a diabetická choroba obličiek (2025–2026)

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 06.06.2026



Poloschematická vizualizácia. Dve odlišné cesty poškodenia, ktoré dnes sleduje ten istý prúd výskumu.

Posledné mesiace priniesli v nefrológii niekoľko zásadných posunov. V oblasti fokálnej segmentálnej glomerulosklerózy (FSGS) ide o historicky prvé cielené schválenie liečby a o rýchle dozrievanie nových biomarkerov, pri diabetickej chorobe obličiek o postupné presadzovanie kombinovanej kardiorenálnej ochrany. Prehľad zhŕňa najvýznamnejšie zistenia z rokov 2025 – 2026 a ich dosah na klinickú prax.

FSGS – fokálna segmentálna glomeruloskleróza

1. Historický prelom: FDA schválila sparsentan (apríl 2026)

Pre liečbu FSGS ide o zásadnú správu. Dňa 13. apríla 2026 schválil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) **sparsentan (FILSPARI)** ako **prvý a jediný liek schválený špecificky na liečbu FSGS**, a to po desaťročiach čisto empirickej terapie. Schválenie sa týka dospelých a detských pacientov vo veku **≥ 8 rokov** s FSGS **bez** nefrotického syndrómu.

Liek je duálnym antagonistom receptorov pre angiotenzín II a endotelín-1 (v liečbe IgA nefropatie je už schválený). Rozhodnutie FDA vychádza z výsledkov štúdie fázy 3 DUPLEX (n = 371, doteraz najväčšia štúdia FSGS), publikovanej v *New England Journal of Medicine*:

Cieľový ukazovateľ (108. týždeň)	Sparsentan	Irbesartan
Redukcia proteinúrie (celá populácia)	**46 %**	30 %
Redukcia proteinúrie (bez nefrotického syndrómu)	**48 %**	27 %
Sklon eGFR (dlhodobý pokles)	Priaznivejší trend †	Referencia

† Rozdiel v sklone eGFR nebol v celkovej populácii štatisticky významný.

Liek bude dostupný cez špecializované lekárne, pričom schvaľovanie úhrady zdravotnými poisťovňami bude pravdepodobne komplikované.

2. Precízna medicína pretvára klasifikáciu FSGS

Prehľadový článok autorov Trachtmana, Eddyho a Kretzlera, publikovaný v *American Journal of Kidney Diseases* (december 2025), mapuje súčasný stav liečby FSGS v ére precíznej medicíny. KDIGO v súčasnosti uznáva 4 podtypy: primárny (imunitne podmienený), genetický, sekundárny a nešpecifikovaný. Výskumná komunita však smeruje k **mechanistickým molekulárnym podtypom**, ktoré využívajú multiomické prístupy (genomika, transkriptomika, proteomika a metabolomika). Súčasná imunosupresívna liečba dosahuje remisiu u menej než 25 % pacientov, čo robí mechanistickú stratifikáciu kľúčovou prioritou výskumu.

Kľúčový praktický záver: genetické testovanie je dnes indikované **bez ohľadu na vek**, keďže až 15 % dospelých pacientov s FSGS je nositeľom kauzálnej mutácie, čo sa donedávna považovalo za výnimočné.

3. Autoprotilátky proti nefrínu: biomarker, ktorý mení prax

Autoprotilátky proti nefrínu sa rýchlo presúvajú z výskumnej zaujímavosti do klinickej praxe. Vyskytujú sa približne u 10 % pacientov s FSGS, pri použití modernejších testovacích metód až u 90 % prípadov idiopatického nefrotického syndrómu. Klinické dôsledky:

- **Vedenie liečby:** pacienti s pozitivitou autoprotilátok proti nefrínu dobre reagujú na rituximab, čo umožňuje cielenú liečbu šetriacu kortikosteroidy;
- **Monitorovanie:** titre protilátok korelujú s odpoveďou na liečbu;
- **Pred transplantáciou:** séria prípadov z roku 2026 opisuje úspešnú elimináciu protilátok pred transplantáciou s cieľom predísť recidíve FSGS po transplantácii; ide o reálny klinický pokrok pre pacientov indikovaných na transplantáciu.

4. Vývojová línia terapií cielených na APOL1

Pacienti s dvoma rizikovými alelami génu APOL1 majú výrazne vyššie riziko FSGS. V súčasnosti prebiehajú klinické štúdie zamerané priamo na túto skupinu:

- **VX-147 (inaxaplin)** spoločnosti Vertex – fáza 2a pri FSGS podmienenej APOL1, prebieha;
- **Baricitinib** (inhibítor JAK1/2, bežne známy pri reumatoidnej artritíde) – fáza 2, štúdia JUSTICE pri FSGS a hypertenznej CKD asociovanej s APOL1, predpokladaný koniec v roku 2029.

Ide o prvé skutočne **genotypovo cielené** terapie FSGS.

5. Ďalšia aktívna vývojová línia

Liek	Mechanizmus	Stav
BI 764198	Inhibítor kanála TRPC6	Fáza 2, výsledky sa očakávajú
Protilátka proti suPAR	Neutralizácia cirkulujúceho faktora suPAR	Prebieha
DMX-200 (Dimerix)	Antagonista CCR2 (blokáda dráhy MCP-1)	Prebieha
Metformín	Aktivácia AMP-kinázy	Prebieha štúdia pri FSGS
Aktivátor KLF15	Stabilizácia aktínu podocytov (podobne ako steroidy, bez systémovej imunosupresie)	Predklinická fáza, sľubné výsledky

Výskum aktivátorov KLF15 je obzvlášť zaujímavý: napodobňuje priaznivé podocytárne účinky kortikosteroidov bez ich systémových nežiaducich účinkov.

Diabetická choroba obličiek (DKD)

1. Štúdia FLOW: semaglutid si upevnil miesto

Štúdia FLOW (publikovaná v *NEJM* v roku 2024, s rozsiahlymi subskupinovými analýzami v rokoch 2025 – 2026) bola predčasne ukončená pre preukázanú účinnosť. U pacientov s diabetom mellitus 2. typu (DM2) a CKD dosiahol subkutánny semaglutid podávaný raz týždenne **24-percentnú relatívnu redukciu rizika** kombinovaného primárneho cieľového ukazovateľa (trvalý pokles eGFR o ≥ 50 %, zlyhanie obličiek [ESKD], kardiovaskulárna smrť alebo úmrtie z akejkoľvek príčiny). Analýza v *CJASN* z mája 2026 potvrdila konzistentný prínos **vo všetkých stupňoch závažnosti CKD**, teda bez ohľadu na úroveň eGFR či albuminúrie.

V januári 2025 FDA schválila injekčnú formu semaglutidu na liečbu CKD pri DM2. Štúdia SELECT navyše preukázala 22-percentnú redukciu závažných renálnych príhod u pacientov s obezitou alebo nadváhou.

2. Inhibítory SGLT2 verzus agonisty GLP-1: prvé priame porovnanie

Rozsiahla štúdia v *JAMA Internal Medicine*, ktorá využila dánske registrové dáta (sledovanie 5 rokov), porovnala obe liekové skupiny:

Cieľový ukazovateľ	Inhibítory SGLT2	Agonisty GLP-1
5-ročné riziko CKD	**6,7 %**	8,2 %
Príhody akútneho poškodenia obličiek (AKI)	**menej časté**	častejšie
Pokles eGFR o ≥ 40 %	**nižší pomer rizík (HR)**	referencia

Inhibítory SGLT2 sa javia ako účinnejšie pri priamej ochrane obličiek, kým agonisty GLP-1 pridávajú zníženie telesnej hmotnosti, redukciu kardiovaskulárneho rizika a prínosy pri aterosklerotickom kardiovaskulárnom ochorení (ASCVD). Čoraz častejšie sa na ne nazerá ako na komplementárne, nie konkurenčné stratégie.

3. Finerénon verzus spironolaktón: prvé priame porovnanie

Emulácia cieľového klinického skúšania (target trial emulation) publikovaná v *Nature Communications* (október 2025) priniesla prvé porovnanie finerénonu a spironolaktónu z reálnej praxe u pacientov s DM2 a CKD (n = 2 268 po spárovaní podľa skóre náchylnosti, databáza TriNetX):

Cieľový ukazovateľ	Finerénon vs. spironolaktón
Úmrtnosť z akejkoľvek príčiny	aHR 0,31 (o 69 % nižšia)
MACE (závažné kardiovaskulárne príhody)	aHR 0,74 (o 26 % nižšie riziko)
MAKE (závažné obličkové príhody)	aHR 0,47 (o 53 % nižšie riziko)
Hyperkaliémia (K^+ ≥ 5,5 mmol/l)	17,2 % vs. 26,4 %

aHR = upravený pomer rizík (adjusted hazard ratio).

Tieto zistenia výrazne hovoria v prospech finerénonu pred spironolaktónom pri kombinácii CKD a DM2; nižší výskyt hyperkaliémie je pritom pre dodržiavanie liečby klinicky mimoriadne dôležitý. Priebežné subanalýzy štúdie FIDELITY (2025 – 2026) potvrdili konzistentný prínos aj u krehkých pacientov, pacientov čiernej pleti a užívateľov diuretík.

4. Trojkombinácia ako nastupujúci štandard

Kombinácia **inhibítor SGLT2 + agonista GLP-1 + finerénon** (na pozadí inhibítora ACE alebo blokátora receptorov pre angiotenzín) sa presadzuje ako optimálna stratégia kardiorenálnej ochrany pri DM2 a CKD. Každá lieková trieda pôsobí na odlišné, vzájomne sa dopĺňajúce patofyziologické dráhy, čo potvrdzuje aj dokument ADA *Standards of Care 2025* (*Diabetes Care*).

5. Nový obzor: agonisty GLP-1 pri diabete 1. typu

Štúdia z pracoviska Johns Hopkins z roku 2026 preukázala zlepšenie srdcových a obličkových výsledkov u pacientov s diabetom 1. typu (DM1) užívajúcich agonisty GLP-1, teda v populácii, ktorá bola doteraz v renálnych štúdiách výrazne podreprezentovaná.

Záver pre klinickú prax

FSGS: Sparsentan je dnes liekom prvej voľby špecifickým pre FSGS bez nefrotického syndrómu. Testovanie autoprotilátok proti nefrínu dozrieva na reálny klinický nástroj a genetické testovanie si zaslúži širšie využitie. Vývojová línia je bohatá, väčšina liekov je však stále vo fáze 2.

DKD: Trojvrstvová kardiorenálna ochrana (inhibítor SGLT2 + agonista GLP-1 + finerénon) sa stáva de facto štandardom. Finerénon jasne prekonáva spironolaktón z hľadiska účinnosti aj znášanlivosti. Údaje zo štúdie FLOW o semaglutide sú robustné vo všetkých stupňoch CKD.

Zdroje

1. Trachtman H, Eddy AA, Kretzler M. *Current and Future Therapeutics for Focal Segmental Glomerular Sclerosis in the Era of Precision Medicine: A Review.* American Journal of Kidney Diseases (2025). ajkd.org
2. Travere Therapeutics. *FDA Approves Sparsentan (FILSPARI) for Focal Segmental Glomerulosclerosis.* NephCure Foundation, apríl 2026. nephcure.org
3. Rheault MN et al. *Sparsentan versus Irbesartan in Focal Segmental Glomerulosclerosis (DUPLEX).* New England Journal of Medicine. nejm.org
4. *Klinické štúdie FSGS (ClinicalTrials.gov).* clinicaltrials.gov
5. *Anti-nephrin autoantibodies in post-transplant recurrent FSGS.* PubMed Central (2026). pmc.ncbi.nlm.nih.gov
6. *NephMadness 2025: Anti-Nephrin Antibodies.* AJKD Blog (2025). ajkdblog.org
7. *Design and Rationale of the Phase 2 Baricitinib (JUSTICE) Study for APOL1-Associated Kidney Disease.* PMC. pmc.ncbi.nlm.nih.gov
8. Perkovic V et al. *Effects of Semaglutide on Chronic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes (FLOW).* New England Journal of Medicine (2024). nejm.org
9. *The FLOW of Progress in Diabetic Kidney Disease: Semaglutide's Impact.* Diabetes Care (2025). diabetesjournals.org
10. *Kidney and Survival Outcomes with Semaglutide by CKD Severity Strata.* CJASN (2026). journals.lww.com
11. *SGLT2 Inhibitors vs GLP-1 Receptor Agonists for Kidney Outcomes.* JAMA Internal Medicine. jamanetwork.com
12. *SGLT2 Inhibitors and GLP-1 Receptor Agonists in Diabetic Kidney Disease.* PMC (2025). pmc.ncbi.nlm.nih.gov
13. *Finerenone versus spironolactone in patients with CKD and Type 2 Diabetes: a target trial emulation.* Nature Communications (2025). nature.com
14. *Finerenone and Clinical Outcomes in CKD and Type 2 Diabetes.* CJASN (2025). journals.lww.com
15. *ADA Standards of Care 2025 – Chapter 11: Chronic Kidney Disease and Risk Management.* Diabetes Care. diabetesjournals.org
16. *6 New Kidney Disease Medications Approved in 2025.* National Kidney Foundation. kidney.org
17. *2025 Advancements in Kidney Disease Research and Treatment.* American Kidney Fund. kidneyfund.org

---

Tento text má informatívny charakter a je určený zdravotníckym pracovníkom. Nenahrádza individuálne klinické posúdenie ani odbornú konzultáciu.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=prehlad-vyskum-fsgs-diabeticka-nefropatia-2025-2026 · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.